

**МИНОБРНАУКИ РОССИИ ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ**

**ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 ПО МДК.12.01
"СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ"**

Тема: Кибербезопасность в современном мире.

Выполнила: студентка группы ИСП-245 Сулейна Ксения Сергеевна

Проверил: Ивченко Л.В.

Воронеж 2025

Содержание

Содержание	2
Введение	3
Глава 1. Теоретические аспекты.....	4
1.1. Основные понятия	4
1.2. Классификация.....	5
Глава 2. Практическое применение	6
2.1. Области использования	6
2.2. Перспективы развития.....	7
Заключение.....	7
Список источников.....	8

Введение

В современном мире цифровая трансформация затрагивает все сферы человеческой деятельности. На пересечении физического и цифрового миров возникают принципиально новые технологические парадигмы, среди которых центральное место занимают Интернет вещей (IoT) и облачные технологии. Их конвергенция становится ключевым драйвером «четвертой промышленной революции», формируя инфраструктуру для умных городов, промышленности 4.0, предиктивной аналитики и персонализированных сервисов. Изучение их взаимодействия, архитектурных принципов и тенденций развития является критически важным для понимания направлений технологического прогресса.

Развитие IoT-устройств привело к взрывному росту объемов генерируемых данных. Однако сами по себе устройства с ограниченными вычислительными ресурсами неспособны обрабатывать и хранить эти массивы информации. Облачные технологии предоставляют необходимое масштабируемое решение, выступая в роли «мозга» для распределенной «нервной системы» IoT. Актуальность исследования заключается в анализе симбиоза этих технологий, который позволяет создавать комплексные, интеллектуальные и экономически эффективные системы, способные решать сложные задачи в реальном времени.

Целью данного документа является систематизация теоретических основ Интернета вещей и облачных вычислений, а также анализ практических аспектов их совместного применения. В работе будут рассмотрены ключевые понятия, проведена классификация, проиллюстрированы области использования и определены перспективы дальнейшего развития этой технологической связи.

Глава 1. Теоретические аспекты

1.1. Основные понятия

- Интернет вещей (IoT): Сеть физических объектов («вещей»), оснащенных встроенными датчиками, программным обеспечением и другими технологиями для сбора и обмена данными через интернет.
- Облачные вычисления: Модель предоставления повсеместного и удобного сетевого доступа по требованию к общему пулу настраиваемых вычислительных ресурсов (серверы, хранилища, приложения, сервисы).
- Датчик: Устройство, которое обнаруживает и реагирует на изменения в физической среде (температура, движение, влажность) и преобразует их в сигнал или цифровые данные.
- Платформа как услуга (PaaS): Категория облачных сервисов, предоставляющая среду для разработки, тестирования и развертывания программного обеспечения, что широко используется для создания IoT-приложений.
- Большие данные (Big Data): Огромные, сложные наборы данных, генерируемые IoT-устройствами, для обработки и анализа которых требуются специальные технологии, часто размещаемые в облаке.
- Fog/Edge Computing (Туманные/Периферийные вычисления): Архитектура, которая распределяет вычислительные ресурсы и сервисы между облаком и устройствами IoT, сокращая задержки и объем передаваемых данных.

1.2. Классификация

тип	характеристика	параметры
Потребительский IoT (CIoT)	Устройства, ориентированные на повседневное использование для повышения комфорта, безопасности и развлечений.	Умные колонки, фитнес-трекеры, умные лампы, IoT-чайники, домашние камеры.
Промышленный IoT (IIoT)	Системы для промышленного и корпоративного применения, фокусирующиеся на мониторинге, автоматизации, анализе и повышении эффективности.	Датчики на конвейере, умные счетчики, системы телеметрии транспорта, роботы на производстве.
Облачные сервисы по модели предоставления	Категоризация облачных услуг в зависимости от уровня абстракции и контроля пользователя.	IaaS (виртуальные серверы), PaaS (среды разработки), SaaS (веб-почта, CRM).
Облачные модели развертывания	Способ организации и доступа к облачной инфраструктуре.	Публичное облако, частное облако, гибридное облако.

Глава 2. Практическое применение

2.1. Области использования

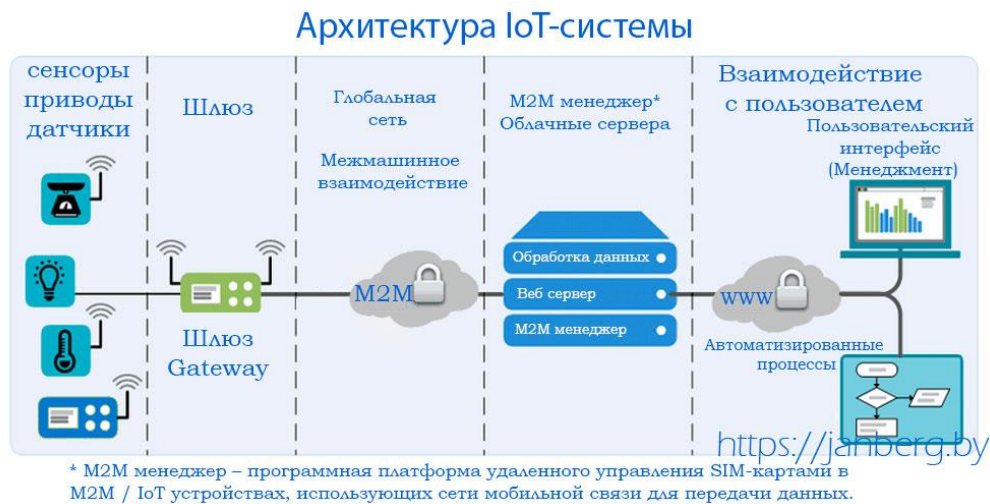
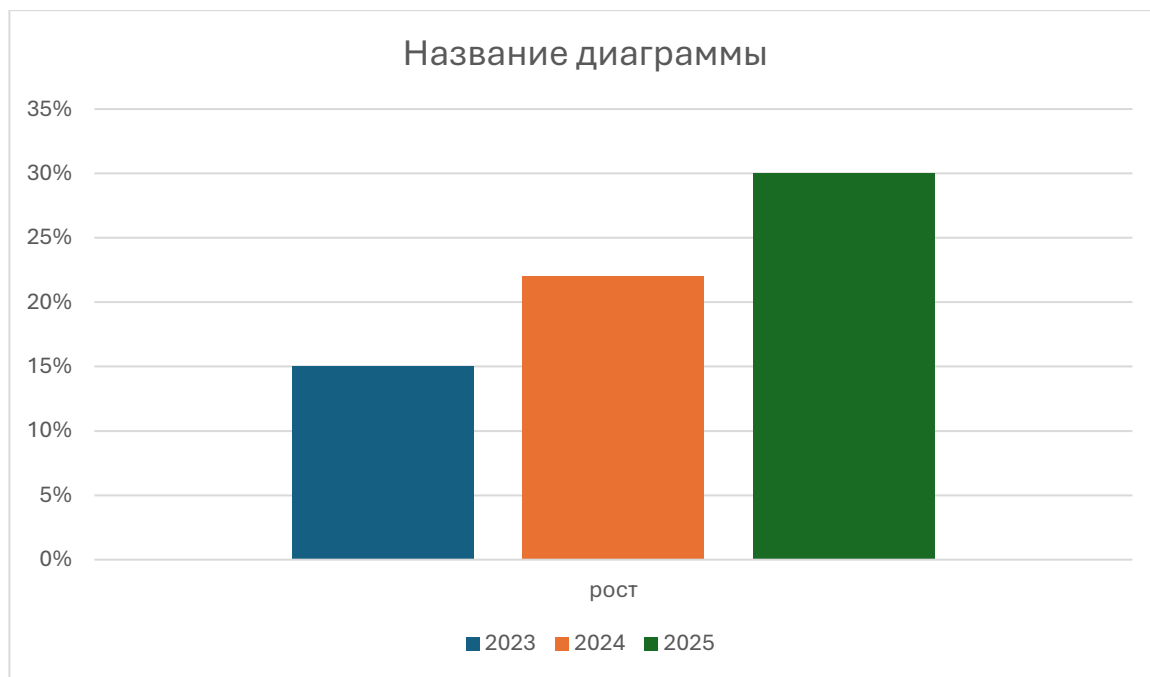


Рис. 1. Архитектура IoT-системы умного города на базе облачной платформы

Объединение IoT и облачных технологий находит применение в разнообразных сферах. В умном городе датчики контролируют трафик, освещение и заполненность мусорных контейнеров, отправляя данные в облако для оптимизации в реальном времени. В здравоохранении носимые устройства и медицинские датчики передают показатели пациентов в защищенное облако для удаленного мониторинга и диагностики. Сельское хозяйство использует IoT для контроля влажности почвы и состояния урожая, а облачные алгоритмы рассчитывают оптимальное время полива и внесения удобрений. Логистика применяет датчики GPS и состояния груза, отслеживая весь путь поставки через облачный интерфейс, что повышает прозрачность и снижает риски.

2.2. Перспективы развития



Заключение

Интернет вещей и облачные технологии представляют собой взаимодополняющие и взаимозависимые компоненты современной цифровой экосистемы. IoT выступает как система сбора данных из физического мира, а облако — как мощный инструмент для их обработки, хранения, анализа и предоставления интеллектуальных сервисов. Их симбиоз лежит в основе цифровой трансформации, открывая возможности для создания принципиально новых продуктов, сервисов и бизнес-моделей.

Перспективы развития связаны с дальнейшей конвергенцией технологий, ростом интеллектуальности систем, миниатюризацией устройств и решением ключевых проблем, таких как безопасность, энергопотребление и стандартизация. Успешное внедрение и использование связки IoT и облачных технологий будет определять технологическое лидерство и конкурентоспособность как компаний, так и целых государств в ближайшие десятилетия.

Список источников

1. Иванов А.С., Петров В.К. Интернет вещей: архитектура и практика применения // Информационные технологии. – 2024. – № 3. – С. 45-58.
2. Глушков С.А. Облачные вычисления для распределенных систем. – М.: Издательский дом "Техносфера", 2023. – 320 с.
3. Сайт: <https://www.iot.ru/> (дата обращения: 22.01.2026)
4. Сайт: <https://cloud.yandex.ru/blog> (дата обращения: 22.01.2026)
5. Сидоров П.М. Конвергенция IoT и AI в промышленности 4.0 // Автоматизация и современные технологии. – 2025. – № 1. – С. 12-19.